



第6章 整数规划

第1节 整数线性规划问题的提出

第2节 分支定界解法

第3节 割平面解法

第4节 0-1型整数线性规划

第5节 指派问题



第6章 整数规划

第1节 整数线性规划问题的提出

第2节 分支定界解法

第3节 割平面解法

第4节 0-1型整数线性规划

第5节 指派问题

第4节 0-1型整数线性规划

- 0-1型整数线性规划是整数线性规划中的特殊情形，它的变量 x_i 仅取值0或1。这时 x_i 称为0-1变量，或称二进制变量^①。
- x_i 仅取值0或1这个条件可由下述约束条件所代替。

$$x_i \leq 1,$$

$$x_i \geq 0, \text{ 整数}$$

- 它和一般整数线性规划的约束条件形式是一致的。
- 在实际问题中，如果引入0-1变量，就可以把有各种情况需要分别讨论的线性规划问题统一在一个问题中讨论了。
- ① 如果变量 x_i 不是仅取值0或1，而是可取其他范围的非负整数，这时可利用二进制的记数法将它用若干个0-1变量来代替。
- 例如，在给定的问题中，变量 x 可任取0与10之间的任意整数时，令 $x=2^0x_0+2^1x_1+2^2x_2+2^3x_3$ 。
- 这时， x 就可用4个0-1变量 x_0, x_1, x_2, x_3 来代替

4.1 引入0-1变量的实际问题

1. 投资场所的选定——相互排斥的计划

例：某公司拟在东、西、南三区建立门市部，有7个位置 A_i ($i=1,2,\dots,7$)可供选择。

在东区，由 A_1 、 A_2 、 A_3 三个点中至多选两个；

在西区由 A_4 、 A_5 两个点中至少选一个；

在南区由 A_6 、 A_7 两个点中至少选一个。

如选用 A_i 点，设备投资估计为 b_i 元，每年可获利润估计为 c_i 元，但投资总额不能超过 B 元。问应选择哪几个点可使年利润为最大？

解：引入0-1变量 x_i ($i=1,2,\dots,7$)

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{当 } A_i \text{ 点被采用} \\ 0 & \text{当 } A_i \text{ 点没被采用} \end{cases}$$

东区，由 $\mathbf{A}_1$ 、 $\mathbf{A}_2$ 、 $\mathbf{A}_3$ 三个点中至多选两个；

东区，由 $\mathbf{A}_1$ 、 $\mathbf{A}_2$ 、 $\mathbf{A}_3$ 三个点中至多选两个；

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$$

东区，由**A₁**、 **A₂**、 **A₃** 三个点中至多选两个；

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$$

在西区由**A₄**、 **A₅** 两个点中至少选一个；

东区，由**A₁**、 **A₂**、 **A₃** 三个点中至多选两个；

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$$

在西区由**A₄**、 **A₅** 两个点中至少选一个；

$$x_4 + x_5 \geq 1$$

东区，由**A₁**、**A₂**、**A₃**三个点中至多选两个；

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$$

在西区由**A₄**、**A₅**两个点中至少选一个；

$$x_4 + x_5 \geq 1$$

在南区由**A₆**、**A₇**两个点中至少选一个。

东区，由**A₁**、**A₂**、**A₃**三个点中至多选两个；

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$$

在西区由**A₄**、**A₅**两个点中至少选一个；

$$x_4 + x_5 \geq 1$$

在南区由**A₆**、**A₇**两个点中至少选一个。

$$x_6 + x_7 \geq 1$$

东区，由**A₁**、**A₂**、**A₃**三个点中至多选两个；

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$$

在西区由**A₄**、**A₅**两个点中至少选一个；

$$x_4 + x_5 \geq 1$$

在南区由**A₆**、**A₇**两个点中至少选一个。

$$x_6 + x_7 \geq 1$$

如选用**A_i**点，设备投资估计为**b_i**元，每年可获利润估计为**c_i**元，但投资总额不能超过**B**元。

东区，由 $\mathbf{A}_1$ 、 $\mathbf{A}_2$ 、 $\mathbf{A}_3$ 三个点中至多选两个；

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$$

在西区由 $\mathbf{A}_4$ 、 $\mathbf{A}_5$ 两个点中至少选一个；

$$x_4 + x_5 \geq 1$$

在南区由 $\mathbf{A}_6$ 、 $\mathbf{A}_7$ 两个点中至少选一个。

$$x_6 + x_7 \geq 1$$

如选用 $\mathbf{A}_i$ 点，设备投资估计为 $\mathbf{b}_i$ 元，每年可获利润估计为 $\mathbf{c}_i$ 元，但投资总额不能超过 $\mathbf{B}$ 元。

$$\sum_{i=1}^7 b_i x_i \leq B$$

$$\max z = \sum_{i=1}^7 c_i x_i$$

解：引入0-1变量 $x_i (i = 1, 2, \dots, 7)$

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{当 } \mathbf{A}_i \text{ 点被采用} \\ 0 & \text{当 } \mathbf{A}_i \text{ 点没被采用} \end{cases}$$

数学模型为：

$$\begin{aligned} \max z &= \sum_{i=1}^7 c_i x_i \\ \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^7 b_i x_i \leq B \\ x_1 + x_2 + x_3 \leq 2 \\ x_4 + x_5 \geq 1 \\ x_6 + x_7 \geq 1 \\ x_i = 0 \quad \text{or} \quad 1 \end{array} \right. \end{aligned}$$

2. 相互排斥的约束条件

例：

货物	体积（平方米/箱）	重量（百公斤/箱）	利润（百元/箱）
甲	5	2	20

- 其中M是充分大的数。
- 引入的变量y不必出现在目标函数内，即认为在目标函数式内y的系数为0。
- 今设运货有车运和船运两种方式，上面的条件系用车运时的限制条件，如用船运时关于体积的限制条件为

$$7x_1 + 3x_2 \leq 45$$

体积限制为： **$5x_1 + 4x_2 \leq 24$** 设其为车运时的体积限制

$7x_1 + 3x_2 \leq 45$ 设其为船运时的体积限制

- 这两条件是互相排斥的。为了统一在一个问题中，引入0-1变量y

令

$$y = \begin{cases} 1 & \text{用船运} \\ 0 & \text{用车运} \end{cases}$$

$$5x_1 + 4x_2 \leq 24 + yM$$

$$7x_1 + 3x_2 \leq 45 + (1-y)M$$

若有**m**个互相排斥的约束：

$$a_{i1}X_1 + a_{i2}X_2 + \cdots + a_{in}X_n \leq b_i, i = 1, 2, \cdots, m \quad (*)$$

- 为了保证这m个约束条件只有一个起作用，我们引入m个0-1变量 $y_i (i=1, 2, \dots, m)$ 和一个充分大的常数M，而下面这一组m+1个约束条件

$$a_{i1}X_1 + a_{i2}X_2 + \cdots + a_{in}X_n \leq b_i + y_i M, \quad i=1, 2, \dots, m \quad (1)$$

$$y_1 + y_2 + \cdots + y_m = m - 1 \quad (2)$$

- 就满足(*)式的要求。
- 这是因为，由于(2)式，m个 y_i 中只有一个能取0值，设 $y_{i^*} = 0$ ，代入(1)式，就只有 $i=i^*$ 的约束条件起作用，而别的式子都是多余的。

约束条件只有一个起作用

3. 关于固定费用的问题

- 在讨论线性规划时，有些问题是要求使成本为最小。那时总设固定成本为常数，并在线性规划的模型中不必明显列出。但有些固定费用(固定成本)的问题不能用一般线性规划来描述，但可改变为混合整数线性规划来解决。

例 某工厂为了生产某种产品，有几种不同的生产方式可供选择，如选定投资高的生产方式(选购自动化程度高的设备)，由于产量大，因而分配到每件产品的变动成本就降低；反之，如选定投资低的生产方式，将来分配到每件产品的变动成本可能增加，所以必须全面考虑。今设有三种方式可供选择，令

- x_j 表示采用第 j 种方式时的产量；
- c_j 表示采用第 j 种方式时每件产品的变动成本；
- k_j 表示采用第 j 种方式时的固定成本。
- 为了说明成本的特点，暂不考虑其他约束条件。采用各种生产方式的总成本分别为

$$P_j = \begin{cases} k_j + c_j x_j, & \text{当 } x_j > 0 \\ 0, & \text{当 } x_j = 0 \end{cases} \quad j = 1, 2, 3$$

例 某工厂为了生产某种产品，有几种不同的生产方式可供选择，如选定投资高的生产方式(选购自动化程度高的设备)，由于产量大，因而分配到每件产品的变动成本就降低；反之，如选定投资低的生产方式，将来分配到每件产品的变动成本可能增加，所以必须全面考虑。今设有三种方式可供选择，令

- x_j 表示采用第 j 种方式时的产量；
- c_j 表示采用第 j 种方式时每件产品的变动成本；
- k_j 表示采用第 j 种方式时的固定成本。
- 为了说明成本的特点，暂不考虑其他约束条件。采用各种生产方式的总成本分别为

$$P_j = \begin{cases} k_j + c_j x_j, & \text{当 } x_j > 0 \\ 0, & \text{当 } x_j = 0 \end{cases} \quad j = 1, 2, 3$$

- 在构成目标函数时，为了统一在一个问题中讨论，现引入0-1变量 y_j ，令

$$y_j = \begin{cases} 1, & \text{当采用第 } j \text{ 种生产方式, 即 } x_j > 0 \text{ 时} \\ 0, & \text{当不采用第 } j \text{ 种生产方式, 即 } x_j = 0 \text{ 时} \end{cases}$$

于是目标函数

$$\min z = (k_1 y_1 + c_1 x_1) + (k_2 y_2 + c_2 x_2) + (k_3 y_3 + c_3 x_3)$$

采用各种生产方式的总成本分别为

$$P_j = \begin{cases} k_j + c_j x_j, & \text{当 } x_j > 0 \\ 0, & \text{当 } x_j = 0 \end{cases} \quad j = 1, 2, 3$$

- 在构成目标函数时，为了统一在一个问题中讨论，现引入0-1变量 y_j ，令

$$y_j = \begin{cases} 1, & \text{当采用第 } j \text{ 种生产方式, 即 } x_j > 0 \text{ 时} \\ 0, & \text{当不采用第 } j \text{ 种生产方式, 即 } x_j = 0 \text{ 时} \end{cases} \quad (1)$$

于是目标函数

$$\min z = (k_1 y_1 + c_1 x_1) + (k_2 y_2 + c_2 x_2) + (k_3 y_3 + c_3 x_3)$$

(1)式这个规定可由以下3个线性约束条件表示：

$$x_j \leq y_j M, \quad j = 1, 2, 3 \quad (2)$$

- 其中 M 是个充分大的常数。
- (2)式说明，当 $x_j > 0$ 时 y_j 必须为1；
- 当 $x_j = 0$ 时只有 y_j 为0时才有意义，（因为目标求极小）
- 所以(2)式完全可以代替(1)式

4.2 0-1型整数线性规划的解法

- 解0-1型整数线性规划最容易想到的方法，和一般整数线性规划的情形一样，就是**穷举法**，即检查变量取值为0或1的每一种组合，比较目标函数值以求得最优解，这需要检查变量取值的 2^n 个组合
- 对于变量个数 n 较大(例如 $n > 10$)，这几乎是不可能的。
- 因此常设计一些方法，只检查变量取值的组合的一部分，就能求到问题的最优解。
- 这样的方法称为**隐枚举法**(implicit enumeration)。
- 分枝定界法也是一种隐枚举法。
- 当然，对有些问题隐枚举法并不适用，所以有时穷举法还是必要的。

例6 目标函数 $\max z=3x_1-2x_2+5x_3$

约束条件:

- $x_1+2x_2-x_3\leq 2$ ①
- $x_1+4x_2+x_3\leq 4$ ②
- $x_1+x_2\leq 3$ ③
- $4x_1+x_3\leq 6$ ④
- $x_1, x_2, x_3=0$ 或1 ⑤

解题时先通过试探的方法找一个可行解，容易看出 $(x_1, x_2, x_3)=(1, 0, 0)$ 就是符合①~④条件的，算出相应的目标函数值 $z=3$ 。

- 我们求最优解，对于极大化问题，当然希望 $z\geq 3$ ，于是增加一个约束条件： $3x_1-2x_2+5x_3\geq 3$ ◎
- 后加的条件称为**过滤的条件**(filtering constraint)。
- 这样，原问题的线性约束条件就变成5个。

- 用全部枚举的方法，3个变量共有 $2^3=8$ 个解，原来4个约束条件，共需32次运算。现在增加了过滤条件◎，如按下述方法进行，就可减少运算次数。
- 将5个约束条件按◎～④顺序排好，
- 对每个解，依次代入约束条件左侧，求出数值，看是否适合不等式条件，如某一条件不适合，同行以下各条件就不必再检查，因而就减少了运算次数

例6 目标函数 $\max z=3x_1-2x_2+5x_3$
约束条件：

- $3x_1-2x_2+5x_3 \geq 3$ ◎
- $x_1+2x_2-x_3 \leq 2$ ①
- $x_1+4x_2+x_3 \leq 4$ ②
- $x_1+x_2 \leq 3$ ③
- $4x_1+x_3 \leq 6$ ④
- $x_1, x_2, x_3=0 \text{ 或 } 1$ ⑤

点 (x_1, x_2, x_3)	条件					满足条件? 是(√) 否(×)	z 值
	⊙	①	②	③	④		
(0, 0, 0)	0					×	
(0, 0, 1)	5	-1	1	0	1	√	5
(0, 1, 0)	-2					×	
(0, 1, 1)	3	1	5			×	
(1, 0, 0)	3	1	1	1	0	√	3
(1, 0, 1)	8	0	2	1	5	√	8
(1, 1, 0)	1					×	
(1, 1, 1)	6	2	6			×	

例6 目标函数 $\max z=3x_1-2x_2+5x_3$
约束条件:

- $3x_1-2x_2+5x_3 \geq 3$ ⊙
- $x_1+2x_2-x_3 \leq 2$ ①
- $x_1+4x_2+x_3 \leq 4$ ②
- $x_1+x_2 \leq 3$ ③
- $4x_1+x_3 \leq 6$ ④
- $x_1, x_2, x_3=0$ 或 1 ⑤

本例计算如下表，实际只作24次运算。于是求得最优解：

$(x_1, x_2, x_3)=(1, 0, 1), \max z=8$

用全部枚举的方法，3个变量共有 $2^3=8$ 个解，原来4个约束条件，共需32次运算。

- 在计算过程中，若遇到z值已超过条件◎右边的值，应改变条件◎，使右边为迄今为止最大者，然后继续计算。
- 例如，当检查点(0, 0, 1)时因 $z=5(>3)$ ，所以应将条件◎换成 $3x_1-2x_2+5x_3\geq5$ ◎
- 这种对过滤条件的改进，更可以减少计算量。

点 (x_1, x_2, x_3)	条件					满足条件? 是(√) 否(×)	z 值
	◎	①	②	③	④		
(0, 0, 0)	0					×	
(0, 0, 1)	5	-1	1	0	1	√	5
(0, 1, 0)	-2						
(0, 1, 1)	3	1	5			×	
(1, 0, 0)	3	1	1	1	0	√	3
(1, 0, 1)	8	0	2	1	1	√	8
(1, 1, 0)	1					×	
(1, 1, 1)	6	2	6			×	

16次

一般常重新排列 x_i 的顺序使目标函数中 x_i 的系数是递增(不减)的,
在上例中, 改写 $z=3x_1-2x_2+5x_3=-2x_2+3x_1+5x_3$

因为-2, 3, 5是递增的序, 变量 (x_2, x_1, x_3) 也按下述顺序取值:
 $(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1), \dots,$

这样, 最优解容易比较早的发现。

再结合过滤条件的改进, 更可使计算简化。

$$\max z=-2x_2+3x_1+5x_3$$

$$-2x_2+3x_1+5x_3\geq 3 \quad \textcircled{\circ}$$

$$2x_2+x_1-x_3\leq 2 \quad \textcircled{1}$$

$$4x_2+x_1+x_3\leq 4 \quad \textcircled{2}$$

$$x_2+x_1\leq 3 \quad \textcircled{3}$$

$$4x_2+x_3\leq 6 \quad \textcircled{4}$$

再结合过滤条件的改进，更可使计算简化。

$$\max z = -2x_2 + 3x_1 + 5x_3$$
$$-2x_2 + 3x_1 + 5x_3 \geq 3 \quad \textcircled{\circ}$$
$$2x_2 + x_1 - x_3 \leq 2 \quad \textcircled{1}$$
$$4x_2 + x_1 + x_3 \leq 4 \quad \textcircled{2}$$
$$x_2 + x_1 \leq 3 \quad \textcircled{3}$$
$$4x_2 + x_3 \leq 6 \quad \textcircled{4}$$

解题时按下述步骤进行

点 (x ₂ , x ₁ , x ₃)	条件					满足条件? 是(√) 否(×)	z 值
	⊙	①	②	③	④		
(0, 0, 0)	0					×	
(0, 0, 1)	5	-1	1	0	1	√	5

改进过滤条件，用

$$-2x_2 + 3x_1 + 5x_3 \geq 5 \quad \textcircled{\circ}'$$

代替⊙，继续进行。

点 (x_2, x_1, x_3)	条件					满足条件? 是(√) 否(×)	z 值
	◎	①	②	③	④		
(0, 0, 0)	0					×	
(0, 0, 1)	5	-1	1	0	1	√	5

改进过滤条件，用

$$-2x_2 + 3x_1 + 5x_3 \geq 5$$

◎'

代替◎，继续进行。

点 (x_2, x_1, x_3)	条件					满足条件? 是(√) 否(×)	z 值
	◎'	①	②	③	④		
(0, 1, 0)	3					×	
(0, 1, 1)	8	0	2	1	1	√	8

再改进过滤条件，用

$$-2x_2 + 3x_1 + 5x_3 \geq 8$$

◎''

代替◎'，再继续进行。至此，z值已不能改进，即得到最优解。

点 (x_2, x_1, x_3)	条件					满足条件? 是(√) 否(×)	z 值
	⊙'	①	②	③	④		
(0, 1, 0)	3					×	
(0, 1, 1)	8	0	2	1	1	√	8

再改进过滤条件，用

$$-2x_2 + 3x_1 + 5x_3 \geq 8$$

⊙''

代替⊙'，再继续进行。至此，z值已不能改进，即得到最优解。
计算已简化。

⊗ 点 (x_2, x_1, x_3)	条件					满足条件? 是(√) 否(×)	z 值
	⊙''	①	②	③	④		
(1, 0, 0)	2					×	
(1, 0, 1)	3					×	
(1, 1, 0)	1					×	
(1, 1, 1)	6					×	

点 (x_2, x_1, x_3)	条件					满足条件? 是(√) 否(×)	z 值
	◎	①	②	③	④		
(0, 0, 0)	0					×	
(0, 0, 1)	5	-1	1	0	1	√	5

点 (x_2, x_1, x_3)	条件					满足条件? 是(√) 否(×)	z 值
	◎'	①	②	③	④		
(0, 1, 0)	3					×	
(0, 1, 1)	8	0	2	1	1	√	8

⊗ 点 (x_2, x_1, x_3)	条件					满足条件? 是(√) 否(×)	z 值
	◎''	①	②	③	④		
(1, 0, 0)	2					×	
(1, 0, 1)	3					×	
(1, 1, 0)	1					×	
(1, 1, 1)	6					×	